

LAPORAN PRAKTIKUM

(Fundamental Programming Structures in Java)

Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas praktikum Mata kuliah
Pemrograman Berorientasi Objek



Disusun Oleh:

Rina Permata Dewi (241511061)
Jurusan Teknik Komputer dan Informatika

Program Studi D-3

Teknik Informatika

Politeknik Negeri Bandung

2025

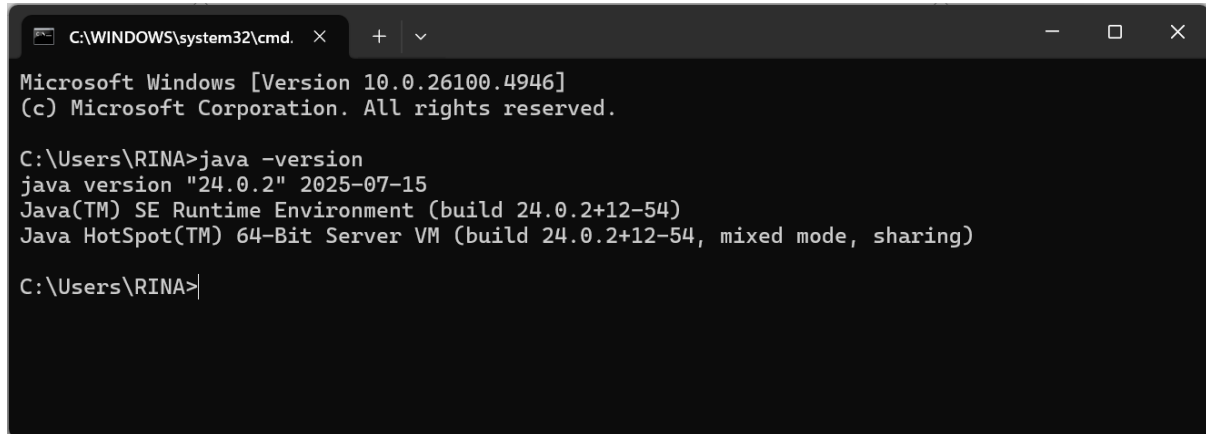
DAFTAR ISI

BAB 1 HASIL Pengerjaan	3
1. Hasil Instalasi JDK	3
2. Setting Environment Variable	3
3. Welcome.java using CMD	4
4. Contoh Soal 1 using CMD	5
5. Soal 1 Data Types Check	6
6. Soal 2 Constants & Constants2	7
7. Soal 3 Floating Point	9
8. Soal 4 Convert Data Type	10
9. Soal 5 String Tasks	11
DAFTAR PUSTAKA	13

BAB 1 HASIL Pengerjaan

1. Hasil Instalasi JDK

Java Development Kit (JDK) sudah terinstall dengan benar di sistem. Versi yang digunakan adalah **Java 24.0.2**.



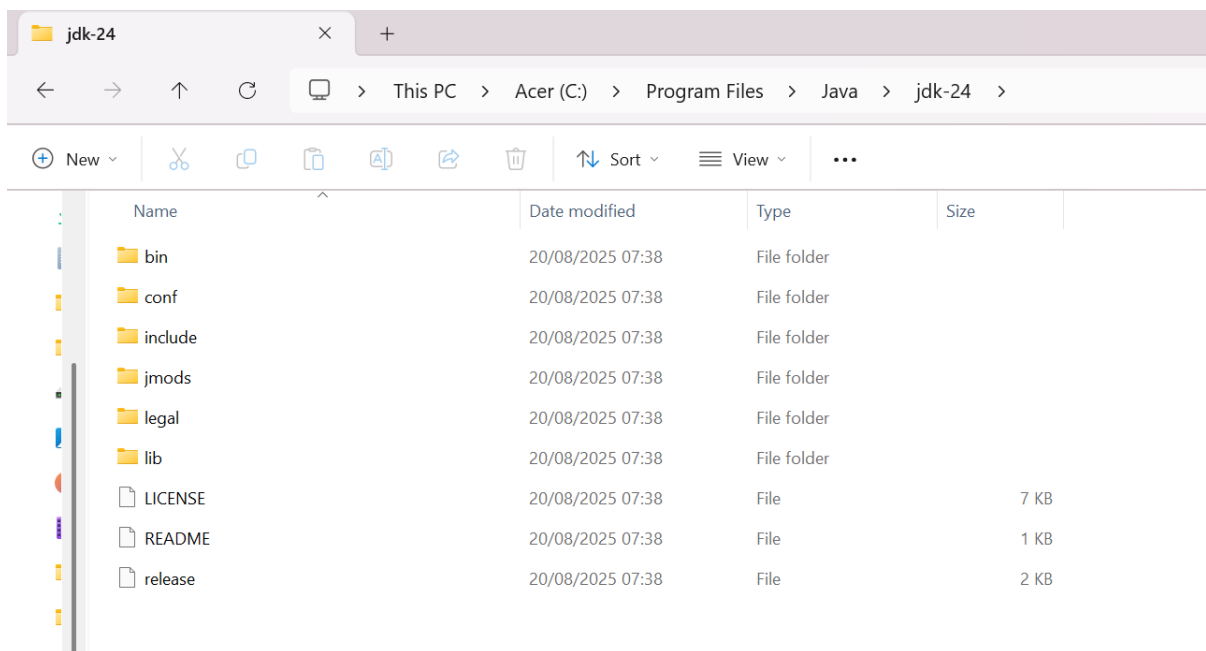
```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.4946]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

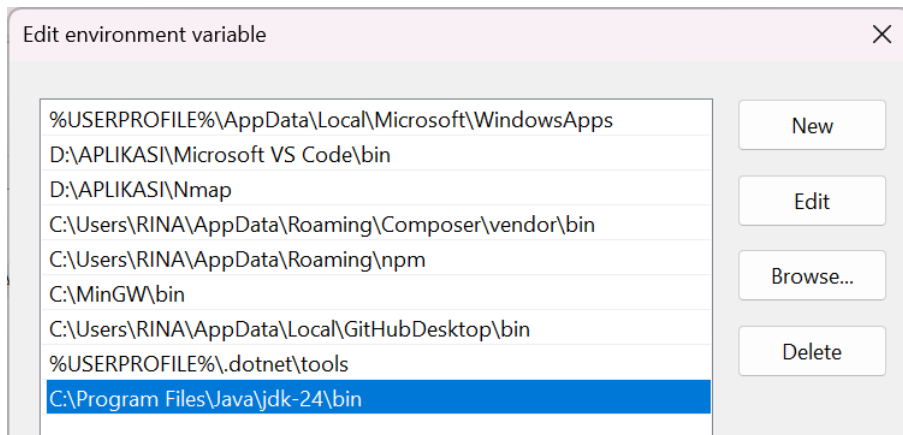
C:\Users\RINA>java -version
java version "24.0.2" 2025-07-15
Java(TM) SE Runtime Environment (build 24.0.2+12-54)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.0.2+12-54, mixed mode, sharing)

C:\Users\RINA>
```

2. Setting Environment Variable

Environment Variable Java diatur dengan menambahkan path `C:\Program Files\Java\jdk-24\bin` ke **System Variables** → **Path**. Setelah dicek dengan `java -version` dan `javac -version`, keduanya menampilkan versi 24.0.2.





```

C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.4946]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\RINA>java -version
java version "24.0.2" 2025-07-15
Java(TM) SE Runtime Environment (build 24.0.2+12-54)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.0.2+12-54, mixed mode, sharing)

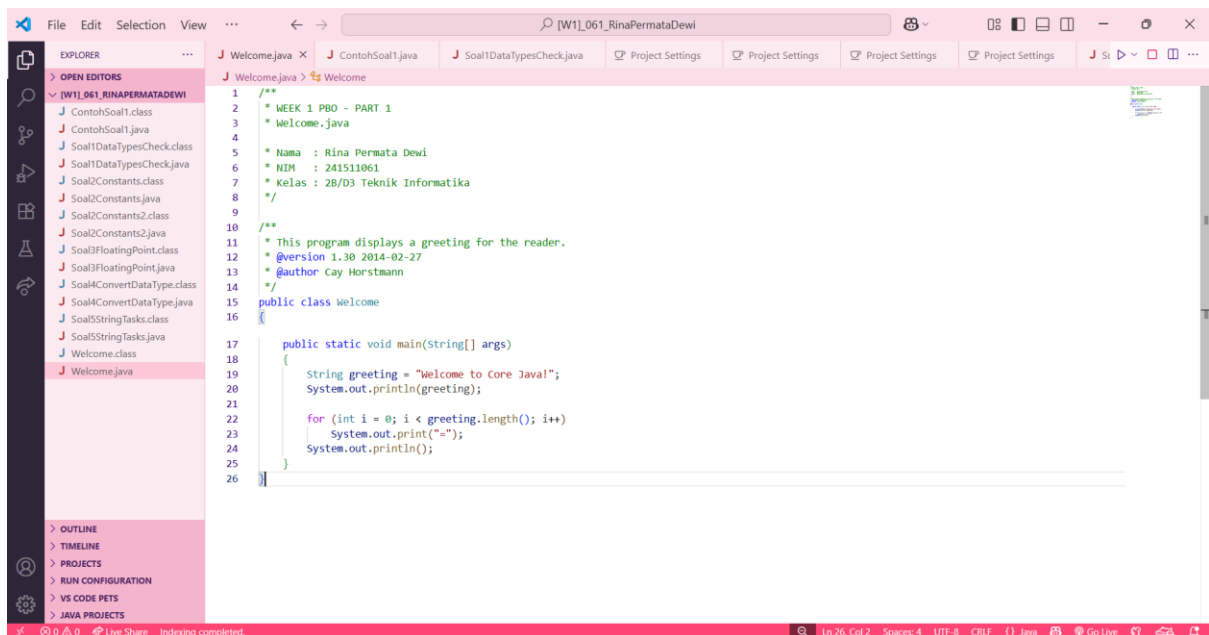
C:\Users\RINA>javac -version
javac 24.0.2

C:\Users\RINA>

```

3. Welcome.java using CMD

Output yang dihasilkan adalah teks **“Welcome to Core Java!”**, kemudian diikuti baris tanda = sebanyak jumlah karakter dari string tersebut. Hal ini karena program mencetak string terlebih dahulu, lalu menggunakan perulangan for untuk mencetak = sebanyak `greeting.length()`.



```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v - □ x

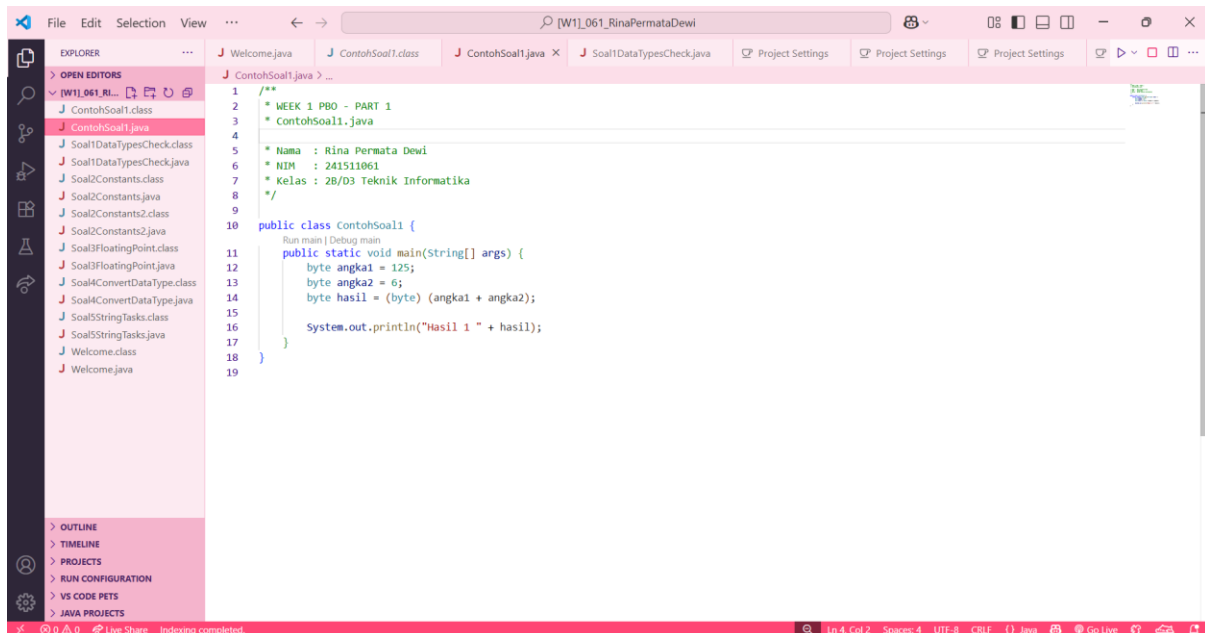
D:\SEMESTER 3\3. PBO\[W1]_061_RinaPermataDewi>javac Welcome.java

D:\SEMESTER 3\3. PBO\[W1]_061_RinaPermataDewi>java Welcome
Welcome to Core Java!
=====

D:\SEMESTER 3\3. PBO\[W1]_061_RinaPermataDewi>
```

4. Contoh Soal 1 using CMD

Output yang dihasilkan adalah “**Hasil 1 = -125**”. Hal ini terjadi karena hasil penjumlahan $125 + 6 = 131$ melebihi kapasitas tipe data byte (rentang -128 sampai 127). Akibatnya terjadi **overflow**, sehingga nilai 131 dikonversi kembali menjadi -125



```
File Edit Selection View ... [W1]_061_RinaPermataDewi
EXPLORER
  OPEN EDITORS
    [W1]_061_Ri...
    ContohSoal1.class
    ContohSoal1.java
    Soal1DataTypesCheck.class
    Soal1DataTypesCheck.java
    Soal2Constants.class
    Soal2Constants.java
    Soal2Constants2.class
    Soal2Constants2.java
    Soal3FloatingPoint.class
    Soal3FloatingPoint.java
    Soal4ConvertDataType.class
    Soal4ConvertDataType.java
    Soal5StringTasks.class
    Soal5StringTasks.java
    Welcome.class
    Welcome.java
  OUTLINE
  TIMELINE
  PROJECTS
  RUN CONFIGURATION
  VS CODE PETS
  JAVA PROJECTS

J ContohSoal1.java > ...
1 /**
2  * WEEK 1 PBO - PART 1
3  * ContohSoal1.java
4
5  * Nama : Rina Permata Dewi
6  * NIM : 241511061
7  * Kelas : 2B/03 Teknik Informatika
8  */
9
10 public class ContohSoal1 {
11     Run main | Debug main
12     public static void main(String[] args) {
13         byte angka1 = 125;
14         byte angka2 = 6;
15         byte hasil = (byte) (angka1 + angka2);
16         System.out.println("Hasil 1 " + hasil);
17     }
18 }
19
```

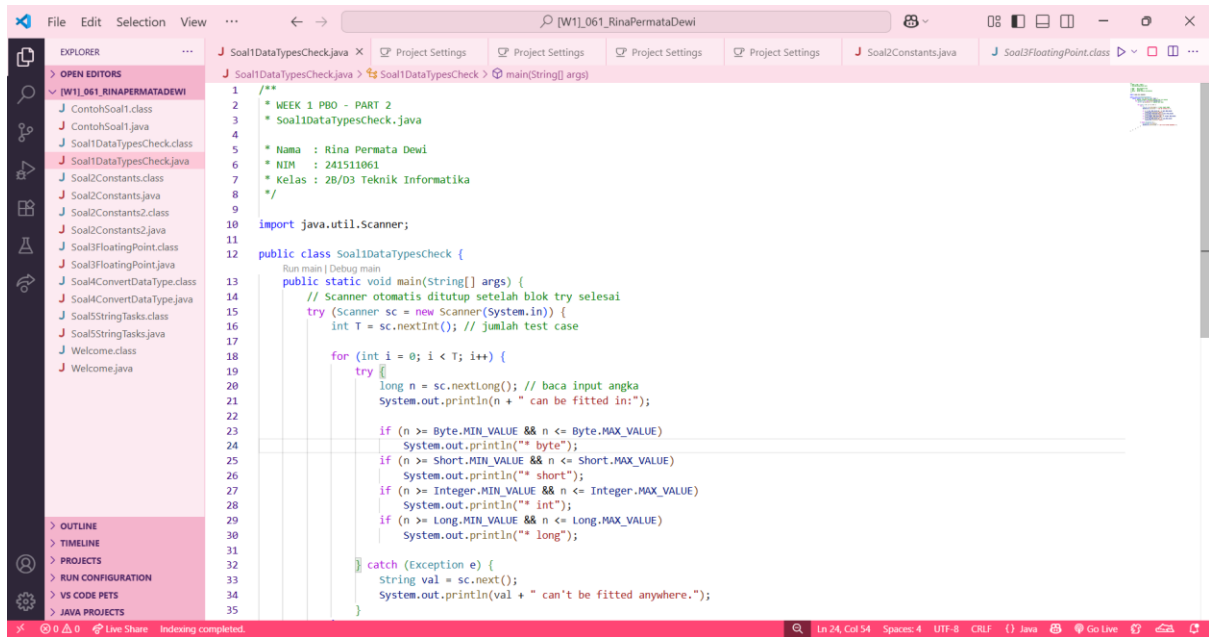
```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v - □ x

D:\SEMESTER 3\3. PBO\[W1]_061_RinaPermataDewi>javac ContohSoal1.java

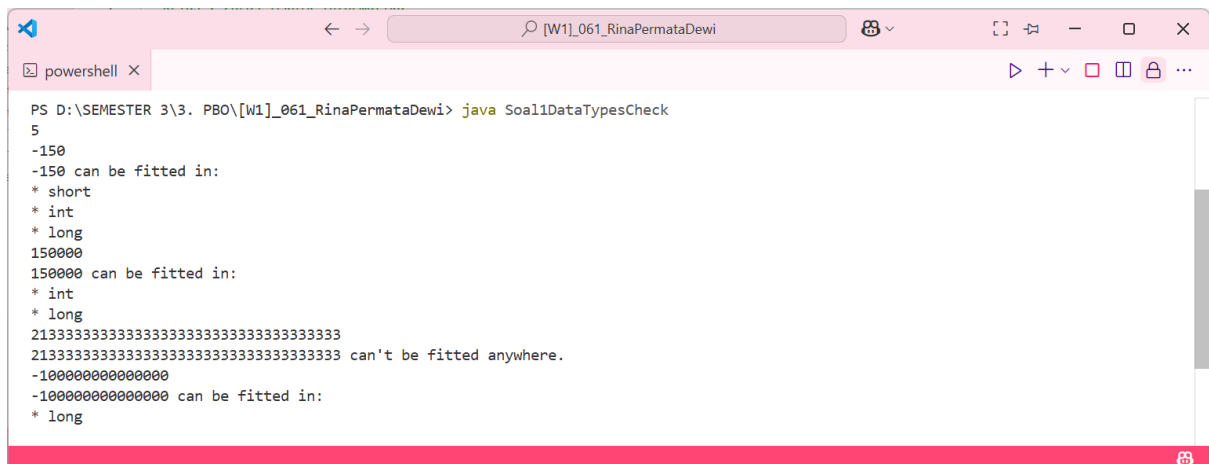
D:\SEMESTER 3\3. PBO\[W1]_061_RinaPermataDewi>java ContohSoal1
Hasil 1 -125

D:\SEMESTER 3\3. PBO\[W1]_061_RinaPermataDewi>
```

5. Soal 1 Data Types Check



Output:



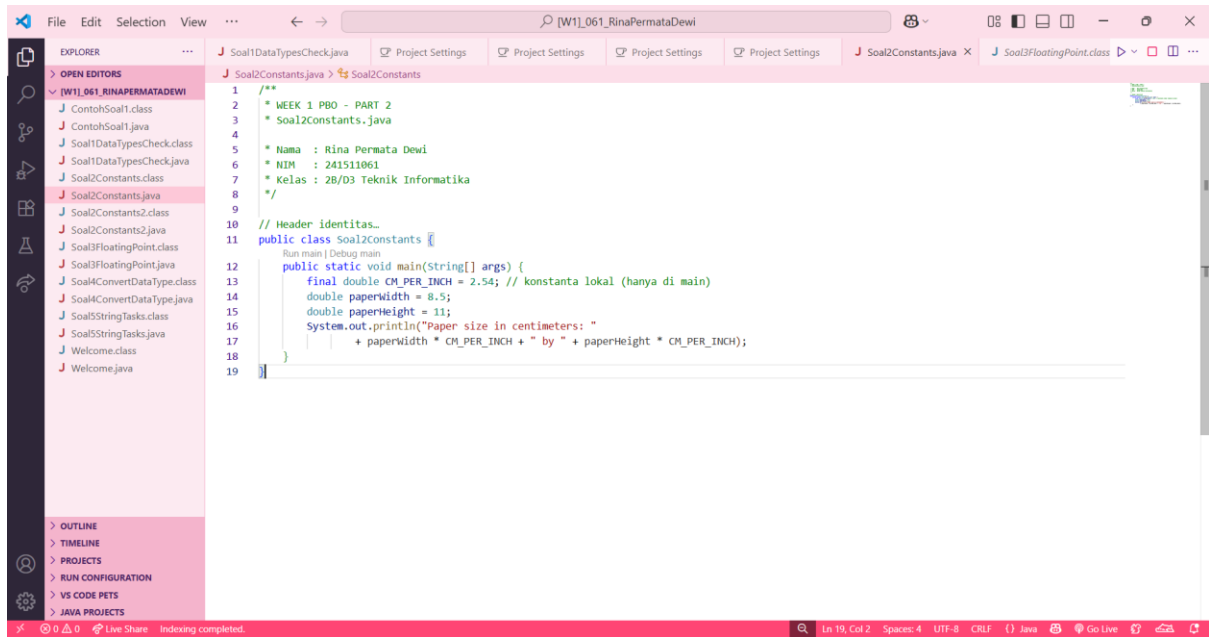
Permasalahan:

Permasalahan pada soal ini adalah menentukan tipe data primitif Java (byte, short, int, long) yang dapat menyimpan sebuah nilai integer yang diberikan sebagai input. Angka bisa sangat besar atau kecil, bahkan bisa melebihi kapasitas semua tipe data primitif tersebut. Jika angka tidak dapat disimpan di tipe data manapun, program harus menampilkan pesan bahwa angka tersebut tidak bisa dimuat.

Solusi:

Solusi dilakukan dengan membaca input menggunakan Scanner, lalu memeriksa apakah nilai tersebut berada di dalam jangkauan setiap tipe data dengan membandingkan menggunakan Byte.MIN_VALUE, Short.MIN_VALUE, Integer.MIN_VALUE, dan Long.MIN_VALUE beserta nilai maksimum masing-masing. Jika nilai sesuai jangkauan, maka tipe data ditampilkan. Jika tidak ada yang sesuai, program menampilkan "can't be fitted anywhere".

6. Soal 2 Constants & Constants2



The screenshot shows the Visual Studio Code editor with the file `Soal2Constants.java` open. The Explorer sidebar on the left lists several files under the project `[W1]_061_RinaPermataDewi`, including `ContohSoal1.class`, `ContohSoal1.java`, `Soal1DataTypesCheck.class`, `Soal1DataTypesCheck.java`, `Soal2Constants.class`, `Soal2Constants.java` (selected), `Soal2Constants2.class`, `Soal2Constants2.java`, `Soal3FloatingPoint.class`, `Soal3FloatingPoint.java`, `Soal4ConvertDataType.class`, `Soal4ConvertDataType.java`, `Soal5StringTasks.class`, `Soal5StringTasks.java`, `Welcome.class`, and `Welcome.java`. The main editor area displays the code for `Soal2Constants.java`:

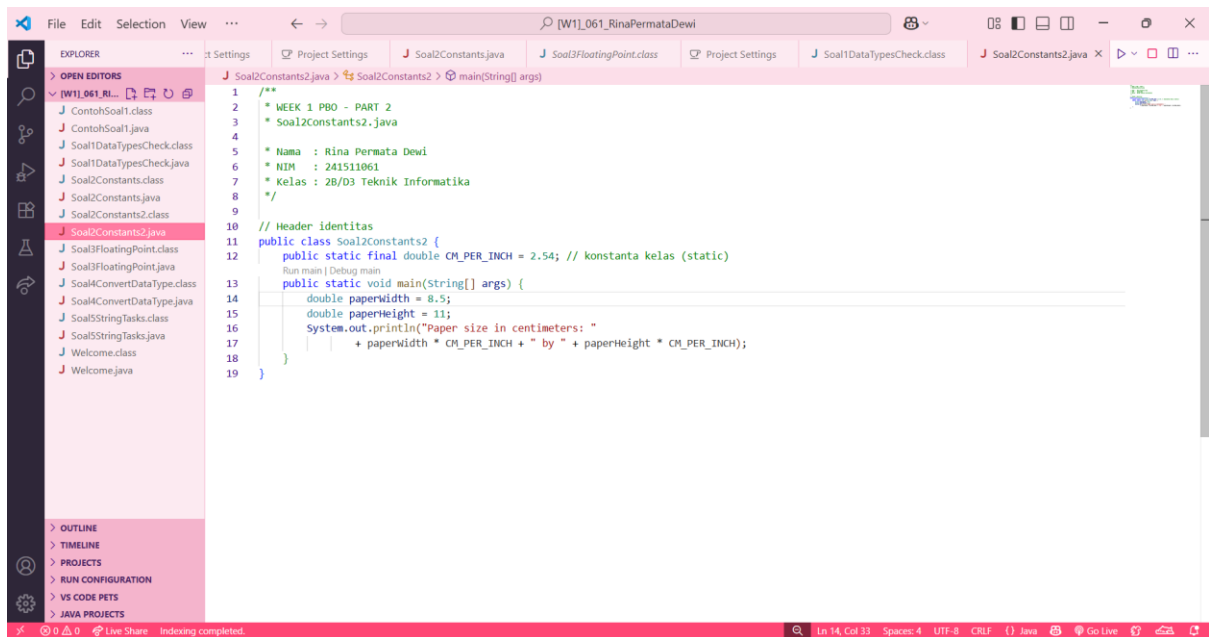
```
1  /**
2   * WEEK 1 PBO - PART 2
3   * Soal2Constants.java
4   *
5   * Nama : Rina Permata Dewi
6   * NIM : 241511061
7   * Kelas : 2B/03 Teknik Informatika
8   */
9
10 // Header identitas...
11 public class Soal2Constants {
12     Run main | Debug main
13     public static void main(String[] args) {
14         final double CM_PER_INCH = 2.54; // konstanta lokal (hanya di main)
15         double paperWidth = 8.5;
16         double paperHeight = 11;
17         System.out.println("Paper size in centimeters: "
18             + paperWidth * CM_PER_INCH + " by " + paperHeight * CM_PER_INCH);
19     }
20 }
```

Output:



The screenshot shows a PowerShell terminal window with the command `java Soal2Constants` executed. The output of the program is displayed as follows:

```
PS D:\SEMESTER 3\3. PBO\[W1]_061_RinaPermataDewi> java Soal2Constants
Paper size in centimeters: 21.59 by 27.94
PS D:\SEMESTER 3\3. PBO\[W1]_061_RinaPermataDewi>
```



```
1 /**
2  * WEEK 1 PBO - PART 2
3  * Soal2Constants2.java
4
5  * Nama : Rina Permata Dewi
6  * NIM : 241511061
7  * Kelas : 2B/03 Teknik Informatika
8  */
9
10 // Header identitas
11 public class Soal2Constants2 {
12     public static final double CM_PER_INCH = 2.54; // konstanta kelas (static)
13
14     public static void main(String[] args) {
15         double paperWidth = 8.5;
16         double paperHeight = 11;
17         System.out.println("Paper size in centimeters: "
18             + paperWidth * CM_PER_INCH + " by " + paperHeight * CM_PER_INCH);
19     }
20 }
```

Output:



```
PS D:\SEMESTER 3\3. PBO\W1_061_RinaPermataDewi> java Soal2Constants2
Paper size in centimeters: 21.59 by 27.94
PS D:\SEMESTER 3\3. PBO\W1_061_RinaPermataDewi>
```

Permasalahan:

Masalah utama pada soal ini adalah memahami perbedaan antara konstanta lokal dengan konstanta global di Java. Selain itu, harus dibuktikan apakah kedua cara pendefinisian konstanta (final double dan public static final double) menghasilkan output yang berbeda atau sama.

Solusi:

Solusi dilakukan dengan membuat dua class (Constants dan Constants2) yang keduanya menghitung ukuran kertas dalam centimeter. Hasil output diperiksa, dan perbedaan dalam penulisan konstanta dianalisis.

Pertanyaan 1:

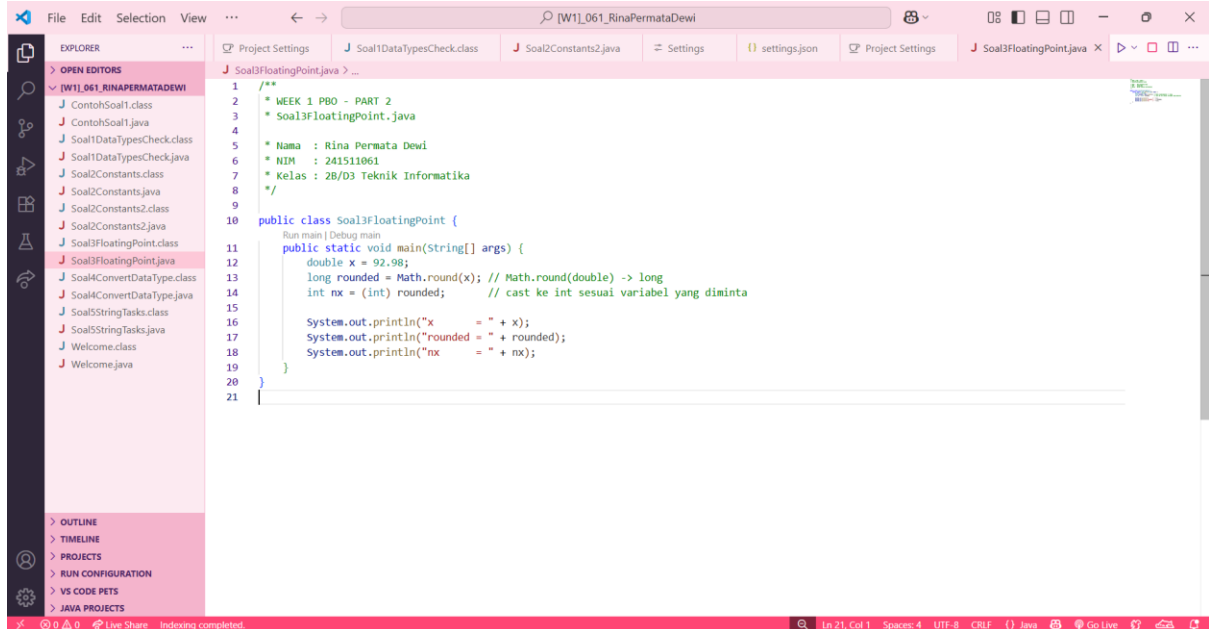
Output kedua program sama, yaitu

Paper size in centimeters: 21.59 by 27.94

Pertanyaan 2:

- final double → konstanta bersifat lokal (hanya berlaku dalam method).
- public static final double → konstanta bersifat global (bisa diakses oleh semua method dalam class, bahkan class lain tanpa objek).

7. Soal 3 Floating Point



```

1  /**
2   * WEEK 1 PBO - PART 2
3   * Soal3FloatingPoint.java
4   *
5   * Nama : Rina Permata Dewi
6   * NIM : 241511061
7   * Kelas : 2B/03 Teknik Informatika
8   */
9
10 public class Soal3FloatingPoint {
11     Run main | Debug main
12     public static void main(String[] args) {
13         double x = 92.98;
14         long rounded = Math.round(x); // Math.round(double) -> long
15         int nx = (int) rounded; // cast ke int sesuai variabel yang diminta
16
17         System.out.println("x = " + x);
18         System.out.println("rounded = " + rounded);
19         System.out.println("nx = " + nx);
20     }
21 }

```

Output:



```

PS D:\SEMESTER 3\3. PBO\[W1]_061_RinaPermataDewi> java Soal3FloatingPoint
x = 92.98
rounded = 93
nx = 93
PS D:\SEMESTER 3\3. PBO\[W1]_061_RinaPermataDewi>

```

Permasalahan:

Masalah dalam soal ini adalah bagaimana Java melakukan pembulatan bilangan pecahan menggunakan `Math.round()`, dan mengapa perlu dilakukan konversi tipe data ketika hasil pembulatan disimpan ke variabel dengan tipe berbeda.

Solusi:

Solusi dilakukan dengan menggunakan method `Math.round(x)` untuk membulatkan bilangan desimal. Karena `Math.round()` menghasilkan long, diperlukan casting (`int`) agar hasilnya sesuai dengan tipe variabel `nx`.

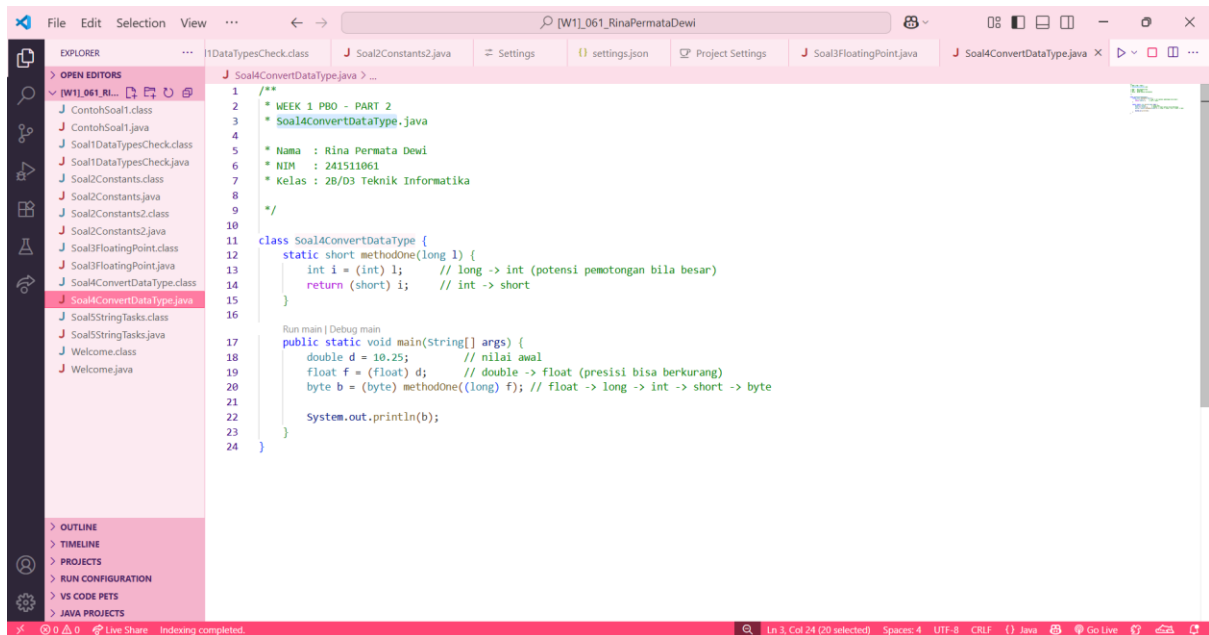
Pertanyaan 1:

Dengan nilai $x = 92.98$, hasil `Math.round(x)` adalah 93, sehingga $nx = 93$.

Pertanyaan 2:

Casting (int) diperlukan karena `Math.round(double)` menghasilkan nilai long, sedangkan variabel `nx` bertipe int.

8. Soal 4 Convert Data Type



```
1  /**
2   * WEEK 1 PBO - PART 2
3   * Soal4ConvertDataType.java
4   *
5   * Nama : Rina Permata Dewi
6   * NIM : 241511061
7   * Kelas : 2B/03 Teknik Informatika
8   */
9
10
11 class Soal4ConvertDataType {
12     static short methodOne(long l) {
13         int i = (int) l; // long -> int (potensi pemotongan bila besar)
14         return (short) i; // int -> short
15     }
16
17     Run main | Debug main
18     public static void main(String[] args) {
19         double d = 10.25; // nilai awal
20         float f = (float) d; // double -> float (presisi bisa berkurang)
21         byte b = (byte) methodOne((long) f); // float -> long -> int -> short -> byte
22
23         System.out.println(b);
24     }
25 }
```

Output:



```
PS D:\SEMESTER 3\3. PBO\[W1]_061_RinaPermataDewi> java Soal4ConvertDataType
10
PS D:\SEMESTER 3\3. PBO\[W1]_061_RinaPermataDewi>
```

Permasalahan:

Masalah pada soal ini adalah bagaimana perilaku konversi tipe data dari ukuran besar ke ukuran yang lebih kecil di Java, baik untuk tipe data integer maupun floating-point. Perlu dianalisis bagaimana nilai berubah setelah dilakukan serangkaian casting.

Solusi:

Solusi dilakukan dengan membuat method yang menerima long, lalu mengonversinya ke int dan short. Selanjutnya, di main nilai double dikonversi ke float, kemudian ke long, int, short,

dan akhirnya ke byte. Output b dianalisis untuk melihat perubahan nilai akibat hilangnya presisi.

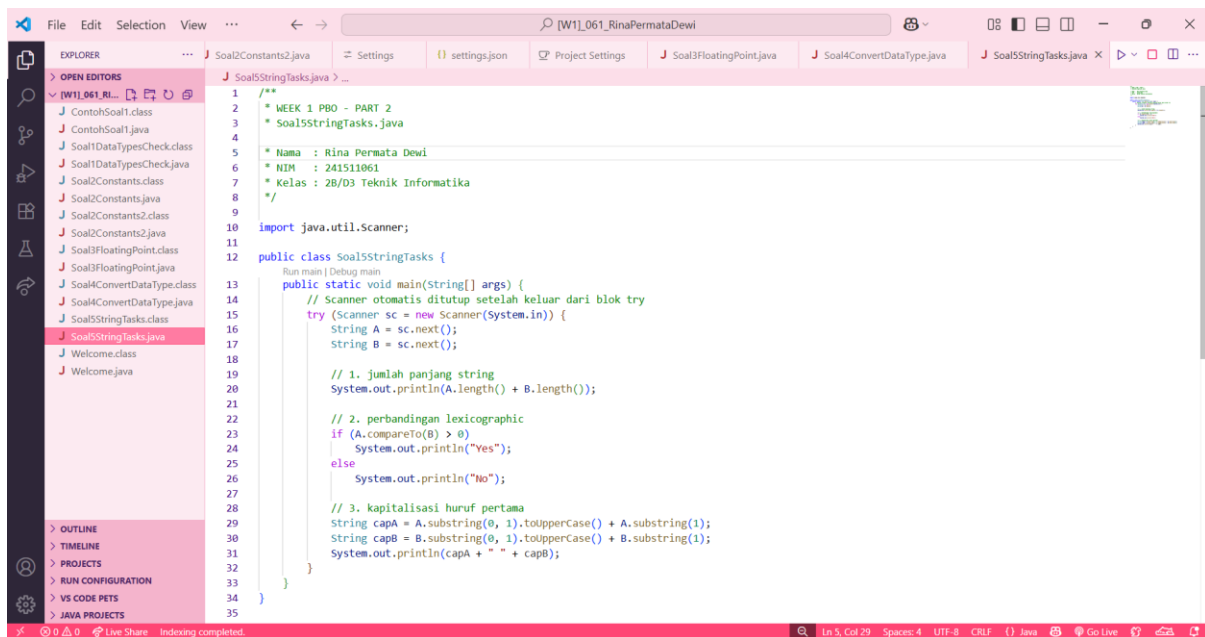
Pertanyaan 1:

Nilai b = 10. Karena d = 10.25 → float = 10.25 → long = 10 → int = 10 → short = 10 → byte = 10. Bagian desimal hilang.

Pertanyaan 2:

Perubahan dari d ke b adalah hilangnya presisi (pecahan .25 tidak disimpan), dan ukuran tipe data semakin kecil. Terjadi **loss of precision** sehingga nilai akhirnya hanya 10.

9. Soal 5 String Tasks



```
1  /**
2  * WEEK 1 PBO - PART 2
3  * Soal5StringTasks.java
4
5  * Nama : Rina Permata Dewi
6  * NIM : 241511061
7  * Kelas : 2B/03 Teknik Informatika
8  */
9
10 import java.util.Scanner;
11
12 public class Soal5StringTasks {
13     public static void main(String[] args) {
14         // Scanner otomatis ditutup setelah keluar dari blok try
15         try (Scanner sc = new Scanner(System.in)) {
16             String A = sc.next();
17             String B = sc.next();
18
19             // 1. jumlah panjang string
20             System.out.println(A.length() + B.length());
21
22             // 2. perbandingan lexicographic
23             if (A.compareTo(B) > 0)
24                 System.out.println("Yes");
25             else
26                 System.out.println("No");
27
28             // 3. kapitalisasi huruf pertama
29             String capA = A.substring(0, 1).toUpperCase() + A.substring(1);
30             String capB = B.substring(0, 1).toUpperCase() + B.substring(1);
31             System.out.println(capA + " " + capB);
32         }
33     }
34 }
35
```



```
PS D:\SEMESTER 3\3. PBO\[W1]_061_RinaPermataDewi> java Soal5StringTasks
>>
hello
java
9
No
Hello Java
PS D:\SEMESTER 3\3. PBO\[W1]_061_RinaPermataDewi>
```

Permasalahan:

Masalah pada soal ini adalah bagaimana melakukan operasi dasar pada string di Java: menghitung panjang string, membandingkan string secara leksikografis, serta memodifikasi string agar huruf pertama menjadi kapital.

Solusi:

Solusi dilakukan dengan:

1. `A.length() + B.length()` untuk menjumlahkan panjang string.
2. `A.compareTo(B)` untuk membandingkan string secara alfabet. Jika hasil positif, A lebih besar dari B.
3. `substring(0,1).toUpperCase() + substring(1)` untuk mengkapitalisasi huruf pertama.

DAFTAR PUSTAKA

Oracle. (2025). *The Java™ Tutorials: Learning the Java Language*. Diakses dari <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/>

Oracle. (2025). *Java SE Documentation*. Oracle Help Center. Diakses dari <https://docs.oracle.com/en/java/javase/>

Horstmann, C. S., & Cornell, G. (2019). *Core Java Volume I – Fundamentals* (11th ed.). Pearson Education.

Wahana Komputer. (2018). *Pemrograman Java untuk Pemula*. Yogyakarta: Andi Offset.

GeeksforGeeks. (2025). *Java Programming Language – Tutorials*. Diakses dari <https://www.geeksforgeeks.org/java/>